

Instalação e Manutenção de Redes SOHO
Prof. José Ramon Monteiro
Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma pequena empresa possui quatro computadores utilizados pelos funcionários. Atualmente, os equipamentos precisam compartilhar os recursos da rede local e receber endereços IP automaticamente, evitando a configuração manual de cada computador.

A empresa deseja utilizar um roteador Cisco 2911 conectado a um switch Cisco 2960. O roteador será responsável pelo endereçamento IP e pela distribuição automática das configurações de rede por meio do DHCP.

O estudante deverá montar a topologia, configurar a interface LAN do roteador, criar um pool DHCP e verificar a comunicação entre os computadores e o gateway.

Observação: a configuração apresentada nesta atividade implementa a rede local e o DHCP. O acesso efetivo à Internet exige também a configuração de uma conexão WAN e de um provedor ou dispositivo que represente a Internet.

2. OBJETIVOS

- Montar uma rede SOHO no Cisco Packet Tracer.
- Conectar um roteador, um switch e quatro computadores.
- Configurar a interface LAN do roteador.
- Configurar um servidor DHCP no roteador.
- Configurar os computadores para obter endereços IP automaticamente.
- Verificar a conectividade por meio do comando ping.
- Diagnosticar problemas básicos de endereçamento e cabeamento.

3. EQUIPAMENTOS

Quantidade	Equipamento	Modelo
1	Roteador	Cisco 2911
1	Switch	Cisco 2960
4	Computadores	PC-PT

4. PLANO DE ENDEREÇAMENTO

Parâmetro	Configuração
Rede	192.168.10.0/24
Máscara	255.255.255.0
Gateway	192.168.10.1
DNS	8.8.8.8
Primeiro IP disponível pelo DHCP	192.168.10.100
Faixa reservada	192.168.10.1 a 192.168.10.99

Os computadores deverão receber seus endereços automaticamente. O roteador utilizará o endereço fixo 192.168.10.1.

5. CABEAMENTO

Origem	Destino	Porta	Cabo
R1	SW-CORE	Gi0/0 → Gi0/1	Direto
SW-CORE	PC1	Fa0/1	Direto
SW-CORE	PC2	Fa0/2	Direto
SW-CORE	PC3	Fa0/3	Direto
SW-CORE	PC4	Fa0/4	Direto

6. CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR

Clique no roteador e acesse a aba CLI.

Se o assistente de configuração inicial for exibido, responda no.

Execute os comandos abaixo na ordem apresentada:

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

A interface LAN deverá ficar ativa e utilizar o endereço 192.168.10.1.

7. CONFIGURAÇÃO DO DHCP

Primeiro, reserve os endereços de 192.168.10.1 até 192.168.10.99 para evitar que sejam distribuídos aos computadores.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
```

7.1. Crie o Pool DHCP

```
ip dhcp pool REDE-SOHO
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

7.2. Salve a Configuração

```
end
copy running-config startup-config
```

Quando o equipamento solicitar o nome do arquivo de destino, pressione **Enter** para aceitar o padrão.

8. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

Repita os passos para PC1, PC2, PC3 e PC4:

1. Clique no computador.
2. Acesse Desktop.
3. Abra IP Configuration.
4. Selecione DHCP.
5. Aguarde a obtenção das configurações.

Cada computador deverá receber um endereço da rede 192.168.10.0/24, a máscara 255.255.255.0 e o gateway 192.168.10.1.

Os endereços efetivamente atribuídos poderão variar conforme a ordem em que os computadores solicitarem as configurações.

9. TESTES DE CONECTIVIDADE

No PC1, abra Desktop → Command Prompt.

Verifique as configurações:

```
ipconfig
```

Teste o gateway:

```
ping 192.168.10.1
```

Depois, teste a comunicação com outro computador utilizando o endereço obtido por DHCP.

```
ping ENDERECO_IP_DO_PC2
```

Substitua ENDERECO_IP_DO_PC2 pelo endereço real apresentado no PC2.

Resultados esperados:

- Os quatro computadores recebem endereços via DHCP.
- Todos utilizam a máscara correta.
- Todos recebem o gateway 192.168.10.1.
- Os computadores conseguem alcançar o gateway.
- Os computadores conseguem comunicar-se entre si, desde que não haja outras restrições.

10. COMANDOS DE DIAGNÓSTICO

No roteador, execute:

```
show ip interface brief
```

```
show ip dhcp binding
```

```
show running-config
```

Esses comandos permitem verificar o estado da interface, os endereços distribuídos e a configuração atual.